

국방논단

제2047호(25-24) 2025년 6월 23일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

무기체계 탐색개발단계의 개념 및 복수 연구개발의 발전 방향

- 탐색개발단계에서 완성도 높은 시제품(prototype)의 제작 -

최수동 | 한국국방연구원 명예연구위원

soodchoi@kida.re.kr/soodchoi@naver.com

빠르게 변화하는 과학기술을 접목하여 개발 경험이 부재한 첨단 무기체계의 신속한 연구개발은 매우 어렵다. 현재, 완성체계의 시제품 제작 시점은 시제품 제작의 기본 개념인 가능한 연구개발 초반(탐색 개발단계)에 제작되지 않고, 체계개발단계에서 수행된다. 이에 따라 무기체계가 개발 완료되어도 최초 양산에 진입하는 데 상당한 기간이 소요되고 있다. 또한, 국내 연구개발사업의 일부 사업예산은 최초 총사업비보다 체계개발 중에 상당히 증가하고 있다. 이는 다양한 이유가 존재하나, 본고는 이의 개선 방안으로 완성체계의 시제품 제작 시점을 체계개발단계에서 탐색개발단계로 전환과 복수 연구개발제도의 발전 방향을 제시하였다.

이의 기대효과는 획득기간을 단축할 수 있고, 사용자 요구에 더 부합한 체계를 개발할 수 있으며, 특히 특정 연구개발사업의 개발 지속 여부에 대해 합리적인 의사결정을 할 수 있을 것이다. 즉, 기술적 위험 감소, 설계 및 설계개념의 실현 가능성 검증, 개발비용 및 수명주기비용에 관한 정보 제공, 작전운용성능(ROC) 재정립, 체계통합에 관한 문제점 조사 등을 통해 체계개발 위험을 관리하고 완화하여 적정비용으로 획득기간을 단축하여 신속한 전력화를 제고할 수 있다는 것이다. 또한, 복수 연구개발제도의 활성화를 통해 단일 시제품 제작보다 고품질의 체계를 개발할 수 있다. 즉, 본고가 제시한 발전 방향은 방위사업 효율성을 제고하고, 방위산업의 경쟁력 강화를 위한 기저라 할 수 있다.

우리는 가용한 자원(예산) 범위에서 첨단 무기체계의 소요가 결정된 후 신속하게 획득하여 군사대비태세 제고를 위해 전력화를 추구하고 있다. 하지만 빠르게 변화하는 과학기술을 접목하여 개발 경험이 없는 첨단 무기체계의 연구개발은 어려운 업무이다. 특히, 현재 한국 완성체계의 시제품 제작은 시제품 제작 시점이 기본개념과 부합하지 않는다. 여기서 시제품 제작의 기본개념이란 시제품 제작의 장점인 빠르고 저렴하게 실패하면 빠르게 배우고 비용을 절감할 수 있다는 것이다.¹⁾ 즉, 완성체계의 시제품 제작은 가능한 체계개발 초반(탐색개발단계²⁾)에 제작이 합리적이라는 것이다. 하지만 현재 한국은 완성체계 시제품을 체계개발의 후반인 체계개발단계에서 제작하고 있다. 이에 따라 체계개발의 위험을 관리하고 완화하는 것에 한계가 있으며, 예시로 다음과 같은 현상이 발생하고 있다. 즉, 체계개발단계(평균 5.1년³⁾)에서 완성체계개발이 완료되어도 최초 양산에 진입하는 데 상당한 기간이 소요되고 있다. 또한, 국방사업 사업타당성조사⁴⁾의 재검증⁵⁾에 따르면 국내 연구개발사업의 일부 사업예산은 최초 총사업비보다 체계개발 중에 상당히 증가하고 있다. 이를 개선하기 위해, 본고는 시제품(현재 체계개발의 시제품보다 완성도는 낮음) 제작 시점을 현재의 체계개발단계에서 탐색개발단계로 전환하고, 복수 연구개발제도의⁶⁾ 발전 방향을 제시하고자 한다. 즉, 현재 체계개발단계에서 수행되고 있는 체계요구조건검토회의(SRR: System Requirements Review), 체계기능검토회의(SFR: System Function Review), 기본설계검토회의(PDR: Preliminary Design Review) 등을 탐색개발단계에서 수행하여 완성도 있는 시제품(체계, 부체계, 구성품 등)을 제작하여 체계개발의 위험을 관리하고 완화하자는 것이다. 즉, 기술적 위험 감소, 설계 및 설계개념의 실현 가능성 검증, 개발비용 및 수명주기비용에 관한 정보 제공, 성능요

1) OUSD(R&E), (2022: 3), Department of Defense Prototyping Guidebook, [Washington D.C: OUSD(R&E)].

2) 현재 탐색개발단계는 완성 무기체계로의 위험 관리 및 완화를 위한 시제품 제작보다는 핵심부품 시제품 제작이 규정화되어 있으며, 사용자의 요구사항의 만족 여부에 중점을 두고 있다.

3) 국방부, (2024: 1), “「국방획득체계 혁신」 추진계획 군무회의 결과보고.”

4) 사업타당성조사는 대규모 국방사업의 필요성을 객관적으로 검증하고, 사업추진계획 및 소요예산의 적절성을 사전분석하는 제도로서, 사업대상은 대규모 방위사업청 소관 방위력개선사업과 국방부 소관 전력유지·시설사업이다. 이의 목적은 「국가재정법」 제50조, 같은 법 시행령 제21조의 규정에 따라 국가의 예산 또는 기금으로 시행하는 대규모 국방사업의 총사업비를 사업추진 단계별로 합리적으로 조정·관리함으로써 재정지출의 효율성을 제고하기 위한 것이다(기재부, 2024: 제1조, 제13조~15조), 「국방사업 총사업비 관리지침」(세종, 기재부).

5) 재검증이란 사업 추진과정에서 총사업비가 대폭 증가한 경우(총사업비가 최초총사업비 대비 20% 이상 증가한 경우, 무기체계의 소요가 이전단계 대비 30% 이상 감소한 경우 등: 위의 기재부 규정 제36조) 일정한 요건에 해당하는 사업에 대하여는 사업 타당성에 대한 객관적이고 공정한 재검증을 통하여 불필요한 사업비 증액을 억제하고, 예산낭비를 미연에 방지함을 목적으로 한다.

6) 2023년 5월에 개정된 「방위사업법」(법률 제19405호) 제17조의2 제1항은 시범사업에 한정하여 필요한 경우 둘 이상을 계약상 대자로 하는 계약을 체결할 수 있도록 하였다. 이는 본고가 제안하고 있는 발전방안과 동일한 개념이나, 시범사업에 한정하는 것이다.

구사항(작전운용성능) 재정립, 체계통합에 관한 문제점 조사 등을 통해 체계개발 위험을 관리하고 완화하여 적정비용으로 획득기간을 단축하여 신속한 전력화를 추구하자는 것이다. 이를 통해 획득지연을 단축하고 합리적인 예산편성 등으로 군의 요구에 부합한 무기체계를 신속하게 전력화하여 군사대비태세를 제고하자는 것이다. 한편, 본고가 제시한 ‘무기체계 탐색개발단계의 개념 전환’과 ‘복수 연구개발제도 발전 방안’은 방위사업⁷⁾의 효율성을 제고하고, 방위산업⁸⁾의 경쟁력 강화를 위한 기저라 할 수 있다.

한국의 획득단계 및 절차: 탐색개발단계 기본 개념 및 복수 연구개발

<그림 1>⁹⁾은 일반 무기체계 획득모델을 나타내고 있다. 획득단계는 선행연구(2025년부터 소요 결정단계에서 수행 예정), 탐색개발, 체계개발, 양산(최초·야전운용시험평가·후속·전력화평가) 단계 등으로 구분된다. 본고는 탐색개발단계를 중심으로 서술하며, 다른 획득단계는 관련 자료를 참고하기를 바란다.¹⁰⁾ 현재 체계개발단계에서는 <그림 1>과 같이 체계요구조검토회의(SRR), 체계기능검토회의(SFR), 기본설계검토회의(PDR), 상세설계검토회의(CDR: Critical Design Review), 시험평가준비검토회의(TRR: Test Readiness Review) 등이 수행되고 있다. 참고로 한미 무기체계 획득단계 및 절차에서 중요한 차이점은 시제품 제작 시점으로, 한국은 체계개발단계에서, 미국은 탐색개발단계에서 수행하며, <그림 1>과 <그림 3>은 이를 보여주고 있다. 이는 한국과

7) 방위사업이란 ‘국가의 안전보장 및 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 군사력 건설에 필요한 무기체계 및 이를 운영하기 위한 장비, 물자, 용역 등의 획득과 이를 개발·생산하는 것’으로 정의할 수 있다고 하였다(방사청, 2020: 2, 『국방획득 원가실무가이드북』 (과천, 방위사업청)).

8) 방위산업이란 “방위산업물자 등의 연구개발 또는 생산(제조·수리·가공·조립·시험·정비·재생·개량 또는 개조를 말한다)과 관련된 산업”으로 정의하고 있다(「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」 제2조). 여기서 방위산업물자 등이란 방위사업청장이 산업통상자원부장관과 협의하여 무기체계로 분류된 물자 중에서 안정적인 조달원 확보 및 엄격한 품질보증 등을 위하여 필요한 물자로 지정된 물자를 말한다. 그리고 방위사업과 방위산업은 ‘국방과 기업이 만나는 접점’이나 지향점은 상이하다. 즉, 방위사업과 연계된 국방은 국가생존권 수호에 절대적 가치를 두고 있고, 반면에 방위산업을 수행하는 기업은 이윤 극대화에 목표를 두고 있다. 이에 따라 방위사업과 방위산업은 서로 다른 목적을 가진 국방과 기업이 손잡고 ‘안보’와 ‘경제’를 뒷받침한다는 데 가치가 있다. 하지만 서로 다른 목적을 가진 두 기능이 ‘국가안보 증진’이라는 하나의 목표로 향하는 길은 순탄치 않다. 방위산업 특성상 국방에 기업의 특성을 접목하다 보니 사업추진 주요 단계·절차마다 각종 이해관계자(각군 간, 업체별 등)가 치열하게 경쟁하기 마련이다. 또한, 방위사업과 방위산업은 시장의 논리가 작동하지 않는 기본적으로 ‘수요-공급의 쌍방 독점 시장’이라는 것이다. 기본적으로 무기체계 등 방산물자 수요는 정부(군)가 독점하고, 공급은 방산업체가 독점하는 구조이기 때문에, 정부와 기업이 서로 물고 물려 있다. 기본적으로 국방은 시장(市場)에 맡길 수 없고, 특정 개인이나 기업에도 맡길 수 없다. 즉, 국방 재화는 국민 전체를 균등한 수혜자로 하는 공공재이기 때문이다.

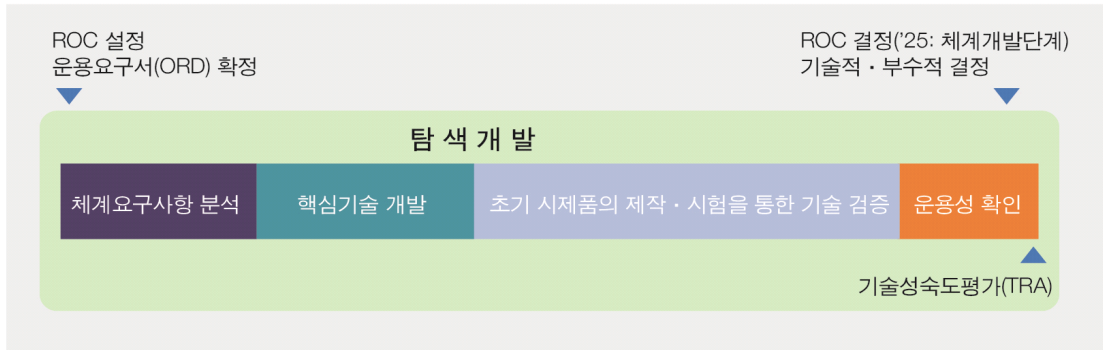
9) 방사청, (2024), 「방위사업관리규정」, (훈령 제864호), 별표 제4호

10) 위의 규정, 제76조~제84조

미국의 무기체계 개발단계별에서 수행하는 업무가 상이함을 설명하고 있다. 한편 한국의 현재 제작하는 시제품과 미국의 시제품의 완성도는 차이가 존재하나, 핵심은 시제품 제작 시점이다.



<그림 1> 한국 일반 무기체계 획득단계 및 절차



<그림 2> 한국 일반 무기체계 탐색개발단계(예시)(일부 수정)

<그림 2>¹¹⁾는 한국의 탐색개발단계의 일반적 절차를 예시로 나타내고 있다. 일반적 절차는 체계요구사항을 분석하고, 필요한 핵심기술을 개발하며, 초기 시제품을 제작하여 시험을 통해 기술검증을 확인한다. 이후 작전운용성능(ROC: Required Operational Capability)¹²⁾ 및 기술적·부수적 성능을 확정하고, 최종적으로 운용성을 확인하고 기술성숙도(TRL: Technology Readiness Level)를 평가한다.¹³⁾ 여기서 운용성 확인(OA: Operational Assessment)이란 탐색개발기간 중 획득하고자 하는 체계가 사용자의 요구사항을 만족시킬 수 있는지와 운용자에게 적합 또는 효용 가치에 관한 잠재성 등을 확인하기 위한 평가를 의미하나, 미국은 매우 다르다.¹⁴⁾ 즉, 한국의 탐색

11) 위의 규정, 별표 4 및 방사청, 2024: 29, 「SE 기반 기술검토회의 가이드북」 (대전, 방사청).

12) 2024년 국방부의 국방획득체계 혁신에 따라 2025년부터는 체계개발단계의 상세설계검토회의(CDR) 후 3개월 이내에서 결정한다.

13) 위의 규정, 제56조; 제67조~제74조; (기술성숙도 6 이상인 경우는 체계개발단계로 진입 가능하다.)

개발단계의 기본 개념(목적)은 완성 무기체계에의 위험 관리 및 완화를 위한 시제품 제작보다는 핵심부품 시제품 제작¹⁵⁾ 및 사용자의 요구사항 만족 여부에 중점을 두고 있다. 따라서 미국보다 체계개발과 직접적인 관계는 상대적으로 미흡하다.

다음으로 한국의 복수 연구개발제도의 현황은 다음과 같다.¹⁶⁾ 한국의 복수 연구개발¹⁷⁾이란 「국방과학기술혁신 촉진법 시행규칙」 제4조 제5항에 근거하여, 방위사업청장이 무기체계, 구성 장비(부체계) 또는 구성품을 연구개발로 획득하기 위하여 2개의 연구개발주관기관 또는 시제품체를 선정하여 추진할 수 있다. 이를 적용할 수 있는 복수 연구개발사업은 ① 정부투자 사업으로서 총사업비(개발비 및 양산비의 합을 말한다.)가 1,000억 원 이상이고 개발비가 총사업비의 10% 이내인 사업 중 경쟁을 통해 양산단가 절감목표율¹⁸⁾ 이상 비용절감이 가능하여 총사업비가 절감될 수 있는 경우, ② 사업의 기술적 난이도가 높거나 복잡성이 심하여, 개발 실패의 위험성을 감소시킬 필요성이 있는 경우, ③ 국내 방산업체의 경쟁력 강화를 위한 경우, ④ 그 밖에 국방정책상 필요하다고 인정하는 경우이다. 즉, ‘복수 연구개발사업’ 제도는 ①의 경우 체계개발 전에 총사업비 절감액의 산정이 쉽지 않고, 다른 경우(②, ③, ④)는 주관적인 사항으로 감사 등을 고려하면 실제 적용에 한계가 있다. 또한, 이 제도는 법률에 근거하지 않고, 시행규칙에 근거하므로 구조적으로 실효성에 한계가 존재할 수밖에 없다. 이에 따라 이 제도는 2012년 국내 최초로 2.75인치 유도로켓의 탐색기 개발사업에 적용되었고, 2014년 착수된 155mm 사거리 연장탄 개발사업 등에 적용되었다.¹⁹⁾ 저자는 이후 적용사업에 대한 관련 자료를 찾지 못했다.

14) 방사청 홈페이지. 반면에 미국의 운용성 확인(OA)이란 양산(Milestone C) 진입을 위해 체계개발단계에서 최초생산체계(initial production units)가 출시되기 전에 수행되는 시험평가이다. 운용성 확인은 일종의 운용시험평가(operational test)로서, 대상 체계는 국방부 운용실험평가실장(OSD DOT&E)이 승인한 시험평가계획이 존재한 체계이며, 수행은 각군의 독립운용시험평가기관(OTA: Operational Test Agency)이 한다[<https://www.dau.edu/glossary/operational-assessment>, 검색일: 2025. 1. 18.; 최수동, (2024: 227-235) 『국방획득: 한국과 미국』, (파주: 온크); DoD, (2022: 1-7~1-8, 4-5). *Test and Evaluation Enterprise Guidebook*, (Washington, D.C., DoD)]. 즉, 한국의 체계개발단계가 완료된 제품에 대해 시험평가와 유사한 것으로, 한국의 운용성 확인과는 거의 완전히 다르다. 참고로 미국 운용시험평가의 종류는 Operational demonstrations, Early Operational Assessments (EOA), Operational Assessments (OA), Initial Operational Test and Evaluation (IOT&E), Follow-on Operational Test and Evaluation (FOT&E) 등 5가지이다.

15) 「국방과학기술혁신 촉진법 시행령」 (시행 2024. 5. 1., 대통령령 제34459호) 제3조(무기체계 연구개발사업의 절차 등).

16) 위의 규정, 제61조

17) 여기서 제안한 내용은 「국방과학기술혁신 촉진법」 제8조 제1항 및 제2조 제5호 협약에 의한 연구개발과도 상이하다. 왜냐하면, 협약체결을 우선으로 적용하는 분야는 ‘무기체계의 연구개발에 필요한 핵심기술’, ‘미래도전국방기술의 연구개발’, ‘그 밖에 신기술을 활용한 연구개발 등 방위사업청장이 정하는 연구개발’로 한정되어 있기 때문이다. 즉, 적용되는 분야가 무기체계의 시제품이 아니며, 일부분이기 때문이다.

18) 양산단가 절감목표율(%) $\geq [1 - \{(\text{계획양산단가} - (\text{단수업체개발비} \div \text{양산수량})) \div \text{계획양산단가}\}] \times 100$

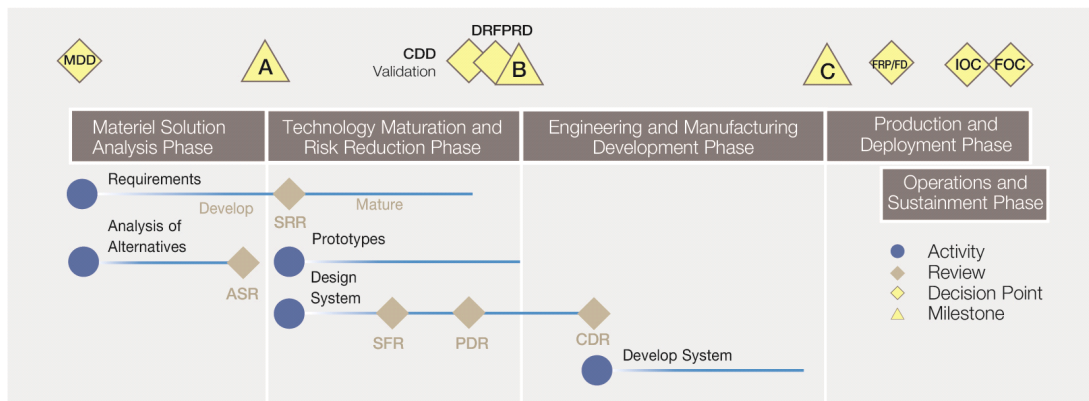
19) 서우덕, 신인호, 장삼열, (2015: 277), 『방위산업의 40년 끝없는 도전의 역사』, (서울: 한국방위산업협회).

현재 관련 법률에 무기체계의 최종목표 체계에 관한 시제품 제작 시점이 탐색개발단계로 명시되어 있지 않다. 따라서 탐색개발단계에서는 체계개발 중심의 시제품보다는 핵심부품 시제품 제작 및 사용자의 요구사항 만족 여부에 중점을 두는 개념으로 유도되었다. 또한, 앞서 언급한 바와 같이 복수 연구개발제도는 충족이 매우 곤란한 조건과 최종 목표 무기체계에 관한 시제품 제작 의무화가 미포함되어 비활성화되었다. 이에 따라 아래와 같은 문제점을 초래하고 있다고 판단된다. 첫째, 체계개발단계 완료 후 최종목표 체계의 실질적인 초기양산까지 상당 기간이 소요되고 있다. 하나의 예로 최종목표 K2 전차의 파워팩 개발과 같은 현상²⁰⁾이 발생하였다. 이외에도 다양한 현상이 발생하였을 것으로 판단되나 공식적인 관련 문서를 찾지 못했다. 둘째, 체계개발단계 및 양산단계에서 일부 획득사업에 예산 증가가 발생하고 있다. 즉, 국방사업 사업타당성조사²¹⁾에 따르면 약 25%²²⁾를 재검증하였다. 재검증 이유는 국내 연구개발의 예산 변동, 국내외 구매 사업의 예산 변동, 양산단계에서 소요량의 변화에 따른 예산 변동 등이다. 하지만 저자는 본고와 관련된 국내 연구개발의 예산 변동만 고려한 관련 자료를 찾지 못했으며, 점유율은 상당히 낮을 것으로 판단된다.

-
- 20) K2 전차는 2002년에 탐색개발이 종료되었고, 2003~2008년까지 체계개발을 완료(해외파워팩 탑재)하였다. 반면에 국산파워팩은 별도사업으로 2003년 파워팩 국산화를 결정하고, 2005년에 2010년까지 목표로 연구개발하였으며, 2009년 파워팩 개발시험 성능시연회에 성공했다. 하지만 2009년 11월 엔진 개발 지연에 따라 양산사업을 순연시켰다(2011년 → 2012년). 그리고 파워팩 문제는 2024년 초까지 지속되었고, 2023년 관련 법률을 개정하여 [「방위사업법」 제46조의5(계약의 변경) 제2호(고도의 기술수준이 요구되는 국방연구개발계약으로서 방위사업계약상대자가 계약을 성실하게 이행하여도 계약의 목적을 달성하기 어렵다고 인정되는 경우)를 신설하여(2024. 5. 1. 시행)] 기준 320시간 중 306시간 완료 후 결함이 발생하여도 4차 양산에서 국산파워팩을 사용 승인하였다(방사청, “제164회 방위사업추진위원회 결과” 보도자료: 2024. 10. 28.). 국산파워팩 장착의 승인(ROC는 수정하지 않음)에 고려한 사항은 ① 원인 중에 하나의 부품 내구도에 대한 국방기술품질원의 품질활동 지속, ② 육군 등 사용자의 동의(K2 운용 가능), ③ 수출 등에 영향 등을 고려한 것이다. 만약 본고가 주장하는 별도사업을 추진한 국산파워팩 개발사업의 탐색개발단계에서 시제품을 제작하고, 그 결과를 작전운용성능의 수정·보완에 반영하여 개발하였다면 더 합리적인 의사결정을 할 수 있다는 것이다. 참고로 국방부는 2004년 획득개혁을 통해 ROC를 상세설계 검토 후 3개월 이내에 수정할 수 있게 하였다.
- 21) 사업타당성조사란 대규모 국방사업의 필요성을 객관적으로 검증하고, 사업추진계획 및 소요예산의 적절성을 사전분석하는 제도로서, 사업대상은 대규모 방위사업청 소관 방위력개선사업과 국방부 소관 전력유지·시설사업이다. 이의 목적은 「국가재정법」 제50조, 같은 법 시행령 제21조의 규정에 따라 국가의 예산 또는 기금으로 시행하는 대규모 국방사업의 총사업비를 사업추진 단계별로 합리적으로 조정·관리함으로써 재정지출의 효율성을 제고하기 위한 것이다(기재부, 2024: 제1조, 제13~15조), 「국방사업 총사업비 관리지침」(세종, 기재부).
- 22) 한국국방연구원 내부 자료로 2011년부터 2023년까지 수행한 사업타당성조사에 기반한 자료이다.

미국의 획득단계 및 절차: 탐색개발단계 기본 개념 및 복수 연구개발

<그림 3>²³⁾은 미국의 일반획득모델(Major Capability Acquisition)²⁴⁾의 획득단계 및 절차를 나타내고 있다. 여기서 획득단계는 획득사업결정(MDD: Materiel Development Decision), 사업타당성조사단계(또는 선행연구단계: Materiel Solution Analysis Phase), 탐색개발단계(의사결정 A 지점; TMRR: Technology Maturation and Risk Reduction Phase), 체계개발단계(의사결정 B 지점; EMD: Engineering and Manufacturing Development Phase), 양산단계(의사결정 C 지점; P&D: Production and Deployment Phase), 운영유지단계(O&S: Operational and Sustainment Phase)이다. 참고로 본고에서 논하는 탐색개발단계를 제외한 각 획득단계의 세부사항은 관련 자료를 참고하기를 바란다.²⁵⁾



<그림 3> 미국 일반획득모델의 획득단계 및 절차

출처 : <https://aaf.dau.edu/aaf/mca/>, 검색일: 2024. 12. 28.

- 23) <그림 3>의 용어 및 약어 의미는 다음과 같다. 소요: Requirements; 대안분석: Analysis of Alternative; 대안분석검토: ASR(Alternative Systems Review: 최종사용자와 획득관계자의 대화로 기술적인 성능을(한국의 ROC) 구체화할 것); 체계요구조건검토(SRR: System Requirement Review); 체계기능검토(SFR: System Functional Review); 기본설계검토(PDR: Preliminary Design Review); 상세설계검토(CDR: Critical Design Review). 그리고 이에 관한 세부사항은 관련 자료 참고[방사청, (2024), 『SE 기반 기술검토회의 가이드북』, (과찬: 방사청)].
- 24) 미국은 2020년에 획득대상의 특성을 고려하여 6가지 획득모델을 정립하였다. 즉, 일반획득모델, 긴급획득모델, 신속획득모델, 소프트웨어모델, 상용/정부 소프트웨어모델, 근무지원모델이다(최수동, 2024: 178-204). 일반획득모델이 적용되는 획득사업은 주요획득사업[Major Systems: 연구개발: $200M \leq x \leq 525M$ (10 USC §2302d); 양산: $920M \leq x \leq 3.065B$ (10 USC §2302d)], 대규모획득사업[major defense acquisition program(MDAP): 연구개발: $x > 525M$ (‘20 기준), 양산: $x > 3.065B$], 그리고 복잡한 획득사업이다(DoD, (2020: 13), Operation of the Adaptive Acquisition Framework(DoDI 5000.02, Section 4.2C)].
- 25) DoD, (2020), Major Capability Acquisition (DoDI 5000.85); 최수동, (2024: 195-204), 『국방획득: 한국과 미국』, (온크: 파주).

미국의 탐색개발단계는 기술개발위험 완화, 체계설계 타당성 제고, 제조능력 평가, 수명주기 비용 타당성, 소요 재정립 등을 위한 단계이며, 체계개발요구서 초안과 획득전략에 의해 업무가 추진된다. 즉, 탐색개발단계는 기술, 공학, 통합 및 수명주기비용 위험 등을 최소화하기 위한 단계이다. 하지만 한국과 미국 탐색개발단계의 가장 큰 차이점²⁶⁾은 시제품(prototype²⁷⁾) 제작에 관한 사항이다. 즉, 한미 탐색개발단계의 기본 개념 관점에서 보면, 미국은 연방 법률 10 USC §4212 (a)(1)과 b(1)에 따라 탐색개발단계에서 시제품(한국의 체계개발단계의 시제품보다 완성도는 낮음)을 의무적으로 제작하여야 하나, 한국은 앞서 언급한 바와 같이 시제품 제작보다 운용성 확인을 한다. 즉, 미국은 체계개발의 위험 관리 및 완화를 위해 시제품의 제작을 의무화하고 있다. 여기서 시제품 제작 종류는 체계(system), 하부체계(subsystem), 구성품(components) 등이며, 만약 이들의 시제품이 사용되지 않는 경우 해당 시제품 제작이 적절하지 않은 이유를 설명하여야 한다.

또한, 미국은 탐색개발단계에서 대규모획득사업(MDAP)에 대해 복수 연구개발제도를 우선 적용하도록 하고 있다. 복수 연구개발이란 일반획득모델을 적용하는 대규모획득사업에 대해 체계개발의 위험 관리 및 완화를 위해 체계개발단계(MS B) 진입 전에 다수의 방위산업체가 경쟁하여 체계(system) 또는 하부체계(subsystem) 수준의 시제품을 제작하고, 정부가 그 비용을 참여한 모든 업체에 지출하는 것을 의미한다. 만약 경쟁이 성립되지 않으면 1개 시제품을 제작하며, 이는 연방법률 10 USC §4212 (c)(1) 및 (2)에 근거한다.

미국의 탐색개발단계에서 시제품 제작

미국은 왜 탐색개발단계에서 시제품(prototype)을 제작하는가?

미국 국방조직(DoD²⁸⁾)이 탐색개발단계에서 시제품(복수 연구개발 포함)을 제작하는 이유는 일반 문헌 및 국방특성 관점에서 살펴보면 다음과 같다. 먼저 일반 관련 문헌은 <표 1>과 같이 시제품 제작의 이유와 체계개발 관련 질문에 답을 예시로 나타내고 있다.

26) 한국의 시제품 제작(체계완성 개념)은 체계개발단계에서 수행하는 개념이며, 이는 미국의 시제품과 일부 상이하다.

27) 여기서 시제품이란 실행 가능성 또는 유용성을 평가하고 정보를 제공하기 위해 구축된 모델(물리적, 디지털, 개념적, 분석적)을 의미한다[OUSD(R&E), (2022: 2), Department of Defense Prototyping Guidebook, Washington D.C: OUSD(R&E)].

28) Department of Defense는 국방부(OSD:Office of Secretary of Defense), 각군 등 총 45개 조직을 포괄하므로 국방조직이라 번역함.

<표 1> 시제품 제작의 장점과 시제품이 제공하는 관련 질문

시제품 제작의 이유	시제품이 체계개발 관련하여 답하는 질문
• 기술적 위험 감소 • 설계 및 설계개념의 실현 가능성의 검증 • 전투부대(사용자)로부터 조기 피드백을 받음 • 성능요구사항(작전운용성능: 미국 미사용) 재정립 • 비용요인을 식별하고 잠재적 소요비용에 대한 정보 제공 • 체계통합에 관한 문제점 조사 • 잠재적인 신뢰성 및 지속 가능성 문제 식별 • 전력화 장비 및 기술 사용의 새로운 방식 검증 • 체계 전력화 시 변경사항 검증 • 분석모델 검증	• 요구사항이 기술적으로 실행 가능한가? • 요구사항 간에 필요한 또는 잠재적인 상쇄효과(tradeoffs)는 무엇인가? • 이 기술이 획득단계의 다음 단계로 넘어갈 준비가 되었는가? • 체계를 저렴하게 제조할 수 있는가? • 작전개념(CONOPS)이 타당한가? • 제작된 시제품 모델을 신뢰할 수 있는가? 모델이 현실을 정확하게 반영한다고 확신하는가? • 기술(역량)이 PoR(Program of Record)이 될 준비가 되었는가? 기존 PoR과 통합이 가능한가? PoR이란 FYDP 소요로, 중기계획소요에 포함된 소요를 의미한다(https://www.dau.edu/acquimedia/article/program-record-por)

출처: OUSD(R&E), 2022: 3.

물론 일부 단점이 존재하나 국방조직 관련 문서는 이를 제시하고 있지 않다. 즉, 시제품 제작을 탐색개발단계에서 수행하는 이유는 기술적 위험 감소, 설계 및 설계개념의 실현 가능성의 검증, 개발비용 및 수명주기비용에 관한 정보 제공, 성능요구사항(한국: 작전운용성능) 재정립, 체계통합에 관한 문제점 조사 등이다. 그리고 시제품 제작이 체계개발과 관련하여 답하는 질문은 요구사항이 기술적으로 실행 가능한가?, 요구사항(성능, 비용, 전력화 시기) 간에 필요한 또는 잠재적인 상쇄효과(trade offs)는 무엇인가?, 이 기술이 획득단계의 다음 단계로 넘어갈 준비가 되었는가?, 체계를 저렴하게 제조할 수 있는가?, 작전개념(CONOPS: Concept of Operations)이 타당한가? 등이다.²⁹⁾

다음으로 국방 관점에서 시제품 제작의 장점은 빠른 학습(Rapid Learning), 시연의 가속화(Accelerated Demonstration), 전력화된 무기체계 등에 빠른 역량 제공(Rapid Delivery of Capability to the Field), 빠르고 저렴하게 실패하면 빠르게 배우고 비용을 절감할 수 있다는 것이다(Fail Fast, Fail Cheap to Learn Fast and Save Money).³⁰⁾ 이를 좀 더 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 즉, ① 시제품 제작은 역량개발을 위해 “테스트-분석-수정-테스트”(TAFT:

29) OUSD(R&E), (2022: 3), Department of Defense Prototyping Guidebook, [Washington D.C: OUSD(R&E)].

30) Ibid., 2022: 3.

test-analyze- fix-test) 접근방식을 사용하여 빠른 학습을 향상시킬 수 있다. 이 접근방식을 사용하면 시제품 제작은 자금과 일정이 허락하는 한 또는 원하는 성과가 달성되거나 목적이 실현될 때까지 TAFT 프로세스를 반복한다. 이 접근방식은 문제를 조기에 발견하고 개발자가 문제를 완화하기 위해 수행한 수정사항을 평가할 수 있도록 한다. ② 시제품 제작은 최종 개발제품을 테스트하는 경우보다 기술개발 프로세스 초기에 새로운 개념, 기술, 구성 요소, 시스템 및 애플리케이션의 가치를 입증할 수 있어 시연을 가속화할 수 있다. ③ 시제품 제작은 기존 전력화된 무기체계에 대해 새로운 운용역량 격차에 대한 솔루션을 개발하고 입증하는 데에도 사용할 수 있다. 즉, 제작된 시제품이 실행 가능한 솔루션으로 간주되면 종종 전투부대의 긴급한 요구사항에 대한 솔루션으로 제공할 수 있다. ④ 시제품 제작은 빠르게 실패하고, 저렴하게 실패하면 빠르게 배우고 비용을 절감할 수 있다. “빠르게 실패하고 저렴하게 실패하라.”는 시제품 제작 커뮤니티가 프로토타입의 큰 가치를 설명하는 데 사용하는 용어이다. 이 철학은 가능한 가장 간단하고 저렴한 대표 모델(시제품)을 사용하여 빠르게 점진적 개발 및 평가를 통해 접근방식, 개념 또는 기술의 가치를 결정한다. 테스트에서 예상 또는 원하는 대로 작동하지 않는 경우(예: “실패”) 시제품 디자인을 수정하여 재평가하거나 의사결정권자가 다른 접근방식으로 전환할 수 있다. 시제품이 더 빨리 “실패”할수록 더 빨리 학습할 수 있으며 개발 또는 혁신 프로세스의 다음 적절한 단계에 대한 의사결정을 더 빨리 내릴 수 있다. 시제품이 “빠르게 실패”하면 국방조직(DoD)에게 기술적 위험을 줄이고 요구사항을 알리며, 통합되고 상호운용성 기능을 보장할 수 있다. 이를 위해 비용이 많이 드는 연구개발 단계에서 억제하거나 기술적 위험으로 비용이 많이 드는 조달 프로그램을 취소할 수 있을 것이다. 참고로 미국이 2015년 법률과 2019년 국방훈령에 따라 제도화된 신속획득모델(MTA: Middle Tier Acquisition)의 종류는 신속시제품 제작(rapid prototyping)과 신속전력화(rapid fielding)이다. 즉, 신속획득모델은 신속한 시제품 및 체계개발이 목적으로 시제품 제작의 중요성을 강조하고 있다.³¹⁾

탐색개발단계에서 복수 연구개발을 통한 시제품 제작 이력

미국은 1960년대부터 획득비용의 과다한 증가(대부분 2배 이상), 사업 지연, 기술능력 부족, 비효율적인 획득절차 등으로 획득체계를 개혁하였으며, 현재에도 지속해서 노력하고 있다. 미국

31) DoD, 2024, *Operation of Middle Tier of Acquisition*, (DoDI 5000.80).

은 획득 사업추진 중에 획득 일정, 비용 등을 관리하고 모니터링하기 위하여 1968년부터 내부적으로 대규모획득사업(MDAP)에 대한 일정, 기술, 비용을 포함한 문서를 작성하였으며, 이 문서가 대규모획득사업보고서(SAR: Selected Acquisition Reports³²)이다. 그러나 SAR를 의무화한 이후에도 비용 및 일정 관리에도 불구하고 지속해서 비용은 증가하고, 획득 일정은 지연되었다. 이에 따라 미국 의회는 대규모획득사업에 대해 복수 연구개발에 의한 시제품 제작을 1987년에 법률화(National Defense Authorization Act 1987)로 의무화하였다. 이후 시제품 제작에 의한 비용증가에 대해 다양한 반대의견이 있었으나, 지속해서 강화 및 유지하는 방향으로 법률이 개정되었다. 현재, 연방법률[10 USC §4212(b)(1), 10 USC §4212(c)]에 따라 대규모획득사업은 복수 연구개발에 의한 다수 시제품 제작을 우선 고려하도록 하였다. 물론, 함정, 우주 관련 무기체계 등과 같이 경쟁의 현실성이 없는 경우에는 단일 시제품이 생산된다. 위와 같이 미국이 복수 연구개발(2개 이상 시제품 제작)을 도입한 핵심 이유는 존재하지 않은 무기체계 등의 개발 성공이 쉽지 않아 무기체계 체계개발의 위험 관리 및 완화하기 위한 것이다. 그 이유는 미국과 같이 획득 자원(전문 인력, 자원, 시설 등)이 한국보다 월등하여도 기술성숙도, 비용추계, 획득 일정 등의 예측이 어렵기 때문이다. 즉, 복수 연구개발에 의한 다수 시제품 제작은 미국에서 증명된 바와 같이 초기에 일정한 비용이 추가로 발생하고 사업 기간도 늘어날 수 있으나, 궁극적으로는 비용을 절감하고 신속한 획득에 이바지할 것으로 증명되었다고 할 수 있다.

탐색개발단계에서 시제품 제작에 따른 결과 및 기대효과

미국이 위와 같은 일반획득모델을 적용하는 시제품 제작(대규모획득사업은 복수 연구개발)에 따른 결과 및 기대효과는 다음과 같다. 미국이 시제품을 체계개발단계 진입 전(탐색개발단계)에 제작하는 효과는 다음과 같다.³³ 즉, 2009년 12월부터 2016년 2월까지 시제품을 제작한 17개 사업 중 위에서 언급한 다양한 장점(시제품 제작 이유)은 ① 기술위험 감소(15/17), ② 설계의 적합성(12/17), ③ 체계통합 시 문제점 조사(12/17), ④ 기술성숙도 달성(10/17; TRL: 6 또는 7), ⑤ 소요(작전운용성능 등)의 재정립(8/17), ⑥ 비용추계의 적합성(6/17), ⑦ 절충분석(품질, 일정, 비용)의 평가(6/17), ⑧ 생산공정의 평가(5/17), ⑨ 기타(5/17) 등이다. 그리고 획득에서 체계개발단계

32) GAO는 이를 기반으로 보고서(예, GAO, 2024: Weapon System Annual Assessment)를 매년 발간함.

33) GAO, (2017: 8-9), Weapon Systems: Prototyping Has Benefited Acquisition, but More Can Be Done to Support Innovation Initiatives, (GAO-17-309).

진입 전에 시제품 제작의 중요성은 지속해서 강조되어왔으며, 특히 기술위험을 해소하지 않고 체계개발에 들어가면 13%의 비용증가와 17%의 개발 기간이 증가한다.³⁴⁾

위의 개념에 따른 미국의 2023년, 2024년, 2025년도 국방연구개발(RDT&E)예산 규모는 <표 2>와 같다.³⁵⁾ 여기서 유의할 점은 탐색개발단계에서 수행하는 시제품 제작 등의 예산 [BA-04(6.4): 구성품 개발 및 무기체계 시제품 제작]이 체계개발단계에서 수행하는 체계개발 및 시연 예산[BA-05(6.5)]보다 약 50%가 많다는 것이다.

<표 2> 미국 연구개발 예산 및 예산요구안

(단위: \$M)

구분		2023	2024	2025(요구안)
BA-01(6.1)	기초연구	2,794	2,480	2,453
BA-02(6.2)	응용연구	7,716	6,018	5,796
BA-03(6.3)	고등기술개발	11,754	9,327	8,959
BA-04(6.4)	구성품 개발 및 무기체계 시제품 제작	34,894	40,430	37,131
BA-05(6.5)	체계개발·시연	22,610	26,538	26,933
BA-06(6.6)	관리지원(Management Support)	12,622	9,168	9,534
BA-07(6.7)	기존 전력화 무기체계/장비 또는 양산이 인 가된 사업의 성능개량사업, 비핵사업 등	48,017	50,466	51,959
BA-08; 6.8	소프트웨어·디지털 시범사업	486	553	391
Total(반올림으로 일부 차이)		140,893	144,980	143,157

정책적 제언

본고는 크게 두 가지 정책제언, 즉 ‘무기체계 탐색개발단계의 개념 전환’과 ‘복수 연구개발 제도의 발전 방안’을 제시하고자 한다. 먼저, 탐색개발단계의 개념을 기존 핵심부품 시제품 제작, 사용자의 요구사항 만족 또는 운용자에게 적합 여부 등의 결정에서 체계의 시제품 제작으로 변경하는 것이다. 다시 말해 현재 체계개발단계에서 수행되고 있는 체계요구조건검토회의(SRR), 체계기능검토회의(SFR), 기본설계검토회의(PDR) 등을 탐색개발단계에서 수행하여 완성도 있는 최종

34) Copeland, E. J., Holzer, T. H., Eveleigh, T. J., & Sarkani, S. (2015). The effects of system prototype demonstrations on weapon systems. *Defense Acquisition Research Journal*, 22(1), 106-135.

35) OUSD(C), (2024), *NATIONAL DEFENSE BUDGET ESTIMATES FOR FY 2025*, (Washington D.C.).

무기체계의 시제품(체계, 부체계, 구성품 등)을 제작하여 체계개발의 위험을 관리하고 완화하자는 것이다. 즉, 탐색개발단계에서 빠른 시제품 제작을 통해 기술적 위험 감소, 설계 및 설계개념의 실현 가능성의 검증, 개발비용 및 수명주기비용에 관한 정보 제공, 작전운용성능³⁶⁾(미국: 성능요구사항) 재정립, 체계통합에 관한 문제점 조사 등을 통해 체계개발 위험을 최소화하자는 것이다. 즉, 체계개발을 위한 가용한 기술, 기술발전 추세, 위험요소 등을 현재보다 빨리 판단하여 군이 요구하는 체계를 가용한 재원하에서 신속하게 획득하여 전력화하자는 것이다.

위와 같은 탐색개발단계 개념의 혁신은 합참의 전력소요서를 기초로 공개경쟁하여 시제품을 생산하고, 이 시제품을 시험평가하여 사업을 중단하거나, 작전운용성능·소요재원 등을 재판단하여 전력소요서를 재정립하고 제안서를 작성하여 체계개발단계로 진입하자는 것이다. 이를 통해 미국이 탐색개발단계에서 시제품을 제작하는 이유에 추가하여 아래와 같은 사항을 기대할 수 있다. ① 탐색개발단계 기본 개념(목적)이 체계개발을 위한 시제품 제작이므로, 현재보다 더 연구개발사업의 지연을 최소화하고, 신속하게 무기체계를 획득할 수 있다. 이는 일단 무기체계 전체 및 주요 구성품 단위의 개발이 완료된 후 체계개발단계에 진입하기 때문이다. 즉, 2024년 전반기까지 진행된 K2 전차의 파워팩 개발과 같은 문제점³⁷⁾을 사전에 차단하여 합리적인 의사결정을 할 수 있다. ② 특정 연구개발사업의 개발 지속 여부에 대해 합리적인 의사결정을 할 수 있다. 한국은 탐색개발단계 등에서 기술성숙도 등을 평가하여 체계개발단계(기술성숙도 6 이상)에 진입하고, 한번 체계개발에 진입한 사업은 지속하는 경향이 있으며 이는 양산으로 이어져 상당한 국방 재원을 필요로 한다. 따라서 체계개발단계 진입 전에 상당히 성숙된 시제품을 평가하여 체계개발 지속 여부(중단, 연기 등)를 결정하는 것이 합리적이다. ③ 합리적인 총사업비 추계 및 관리가 용이하다. 왜냐하면, 시제품을 시험평가하여 작전운용성능의 조정 등을 수행하고, 시제품에 드는 비용을 근거로 양산에 필요한 소요비용을 추계하므로 현 시스템보다 상대적으로 상당히 용이하기 때문이다. ④ 작전운용성능을 합리적으로 조정·통제할 수 있으며, 시제품의 결과에 따라 수정·보완이 가능하다. 이는 2024년 국방부가 개선한 작전운용성능 유연성 부여³⁸⁾보다 더 효과적이고 효율적

36) 현재 국방부는 ROC의 과다·과소 문제를 해결하기 위해 ROC 수정을 ‘상세설계검토 종료 후 3개월 이내’ 구체화로 ROC 유연성을 제고하고 있다(근거: 국방부, 2024. 4, “「국방획득체계 혁신」 추진계획 군무회의 결과보고.” p. 10).

37) 2003년에 정식으로 개발을 착수하여 2012년부터 전차를 양산할 예정이었으나, 국산 파워팩(엔진, 변속기, 냉각장치 통칭)의 개발이 미완료되어 양산에 차질이 있었다. 이후 3차 양산까지(2023년 완료 예정) 완전한 국산 파워팩을 탑재하지 못하고, 4차 양산에서 완전 국산화하여 탑재할 예정이다(방사청, “제164회 방위사업추진위원회 결과” 보도자료: 2024. 10. 28.). 이번 국방규격의 검사 기준 320시간 중 306시간 완료 후 결함이 발생하여 검사 종료하였으나, 탑재할 것으로 방위사업추진위원회에서 의결하였다.

38) 체계개발단계의 상세설계검토 종료 후 3개월 이내에 합참이 방사청의 상세설계검토를 기반으로 구체화하여 ROC를 결정한다.

일 것이다. 즉, 실질적인 진화적 ROC를 적용하여 무기체계·장비 등을 개발할 수 있다. ⑤ 무기체계·장비 연구개발의 대부분 비용이 소요되는 양산단계의 소요비용을 좀 더 합리적으로 판단할 수 있다. 특히 소요재원판단의 근간이 되는 신뢰성 있는 데이터 관리에도 상당히 도움이 될 것이다. ⑥ 현재 체계개발단계 완료 후 상당 기간이 소요되는 양산단계 진입을 최소화할 수 있다. ⑦ 연구개발사업에 4차 산업혁명과 같은 첨단 신기술의 접목이 보다 용이하다. ⑧ 현재 추진하고 있는 신속획득(신속소요, 시범사업), 국방과학기술발전을 접목한 무기체계개발, 한국산 우선 정책 등에 실질적으로 이바지할 것이다. ⑨ 기존보다 후속 군수지원의 활성화에 이바지할 것이다.

다음으로 탐색개발단계에서 복수 연구개발제도의 혁신 방안으로, 체계개발의 성공이 특히 불확실한 사업(위험요소가 큼: 일반적으로 대규모획득사업)에 대해 ‘공개경쟁에 의한 복수의 시제품을 생산 후 체계개발단계에 진입’하는 방안이다. 합참의 전력소요서를 기초로 공개경쟁하여 복수 시제품을 생산하고, 이 시제품을 시험평가하여 작전운용성능·소요재원 등을 재판단하여 신규 체계개발 제안을 작성하여 사업을 발주하는 것이다. 단, 시제품 생산에 공개경쟁에 참여한 복수 업체에게 연구개발비용을 지출(일부 또는 전부)하여야 할 것이며, 이를 위해서는 관련 법률의 개정 이 필요하다. 한편, 본고가 주장하는 ‘복수 연구개발제도 혁신 방안’은 기존 ‘복수 연구개발사업 제도’와는 근본적으로 다른 개념이다. 즉, 여기서 제안하는 대안은 체계개발단계 진입 이전(탐색개발단계)에서 복수 시제품 생산을 법률로 의무화(「방위사업법」 개정 필요)하고, 복수로 참여한 모든 업체에게 연구개발비용을 지급하자는 것이다.

본고에서 제안한 ‘복수 연구개발제도 발전 방안’에 따른 기대 효과는 탐색개발단계의 시제품 제작의 기대효과에 추가로 아래와 같은 효과를 기대³⁹⁾할 수 있을 것이다. 즉, ① 상대적으로 체계개발의 성공 가능성 낮은 체계개발의 위험을 상당히 감소시켜 성공 확률을 상당히 높일 수 있다. 또한, 체계개발 기간을 축소할 수 있다. ② 단일 시제품 제작보다 고품질의 체계를 개발할 수 있으며, 수출에도 기여할 것이다. 특히, 국방연구개발의 기반 확대로 방산업체의 자체 연구개발 투자를 유도할 수 있고, 이는 방산업체의 기술능력을 제고시키므로 방위산업의 수출에 상당히 이바지할 것이다. 즉, 방위산업의 저변 확대가 가능할 것이며, 이는 방위산업의 선순환 구조 생태계를 견인할 것이다. 현재 한국의 대부분 방위산업업체는 전문인력이 매우 제한적이다. 따라서 위의 제도를 도입하여 전문인력을 확충하고, 궁극적으로 적정비용으로 군이 원하는 성능의 무기체계

39) 추가 효과가 발생하는 이유는 탐색개발단계의 단일 시제품 제작이나, 여기서는 복수 시제품을 개발하기 때문이다. 물론 추가 연구개발비용이 발생한다.

획득 가능성을 제고할 것이다. ③ 참여하여 낙찰을 받지 못한 업체의 국방과학기술을 낙찰자에게 이관하여 좀 더 고성능의 시제품을 신속하게 생산할 수 있을 것이다. 물론, 비낙찰자의 기술이전에는 보상이 필요할 수 있으나, 계약단계에서 이를 명시하면 추가적인 비용이 소요되지 않을 수도 있다. 왜냐하면, 비낙찰자에게도 시제품 제작의 비용을 지급하기 때문이다. ④ 현재 한국의 무기체계 획득·조달·계약의 문제점을 효과적이고 효율적으로 일부 해결할 수 있는 대안 중의 하나이다. 즉, 이 방안은 “첨단 무기체계개발 주체가 실패를 무릅쓰고 도전적으로 연구개발을 할 수 있도록 유인하는 제도적 환경이 절실하나, 현행 제도하에서 과도한 지체상금, 입찰참가자격제한, 복잡한 분쟁절차 등 업체의 개발 의욕을 저해하는 장애요인들”을 해결하는 데 일부 기여할 것이다. 물론 계약종류의 발전을 동시 수행하면 시너지 효과가 발생할 것이다.⁴⁰⁾

이 제도는 아래와 같은 일부 한계가 존재하나 극복하여야 할 사항으로 판단된다. 즉, ① 복수업체에게 개발비(일부 또는 전부)를 지급해야 하므로 초기에 추가적인 재원이 소요된다. ② 가격경쟁 위주로 사업이 추진될 소지가 있다(이는 관련 규정 개정으로 거의 해결되었음).⁴¹⁾ ③ 한국의 방위사업 저변의 한계로 체계개발사업의 복수 개발업체로 참여하는 업체 중의 하나가 해당 체계를 구성하는 특정 핵심부품의 유일한 생산업체일 경우에 경쟁의 형평성이 상실될 수 있다. ④ 구성품을 복수 개발로 추진하는 체계개발사업에서 구성품 개발 경쟁업체 중의 한 업체가 체계개발 업체를 겸하게 될 때도 형평성과 공정성이 문제될 수 있다.⁴²⁾

그리고 한국의 현실에서 위의 정책제언을 정착하기 위해서는 다양한 제한사항이 존재하므로, 우리 현실에 부합한 신제도를 법률로 의무화하자는 것이다. 이를 위해서는 심층연구가 필요하며, 법률 개정 이전에 관련 행정규칙(방사청의 「방위사업관리규정」)을 개정하여 시범 적용을 위한 조치가 필요하다. 또한, 이를 기반으로 법률을 개정하여 정착시키는 것이 합리적이라 판단된다.

40) 최수동, (2024: 100-111), 『국방획득: 한국과 미국』, (온크: 파주).

41) 현재의 국방획득제도는 연구개발에서의 과도한 저가 비용경쟁을 방지하기 위해 다음과 같이 평가한다. 평점=비용평가 배점한도×(최저 제안가격÷당해 제안가격), 여기서 최저 제안가격은 유효한 입찰자 중 최저제안가격이고 당해 제안가격은 당해 평가대상자의 제안가격으로 하되, 제안가격이 평가기준가(방사청 결정)의 100분의 95 미만일 경우에는 평가기준가의 100분의 95에 상당하는 가격이다. 즉, 95%보다 적게 제안하면 획득 평점이 더 낮은 구조로 저가 입찰을 방지하고 있다(「방위력개선사업협상에 의한 계약체결기준」, 방사청 예규 제968호: 별표 9). 하지만 이는 원가절감을 유도하는 원가절감보상계약 및 원가절감유인계약의 적용을 저해한다. 이에 따라 방산업체의 가격 경쟁력에 일부 한계가 존재할 수 있으나, 방위산업 육성이란 정책목표 달성을 위해 위와 같은 평가가 불가피한 점도 있다.

42) 서우덕, 신인호, 장삼열, (2015: 277), 『방위산업의 40년 끝없는 도전의 역사』, (서울: 한국방위산업협회).

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2045호(6월 9일)	황인빈·강인호·윤자연, 독일 국가안보 및 방위산업전략(NSDIS) 주요 내용과 시사점
제2046호(6월16일)	차명환·한준희, 국방기획시나리오 작성을 위한 대규모 언어모델(LLM) 적용방안
제2047호(6월23일)	최수동, 무기체계 탐색개발단계의 개념 및 복수 연구개발의 발전 방향- 탐색 개발단계에서 완성도 높은 시제품(prototype)의 제작
제2048호(6월30일)	박지훈, 승리이론 관점에서 바라본 러시아우크라이나 전쟁